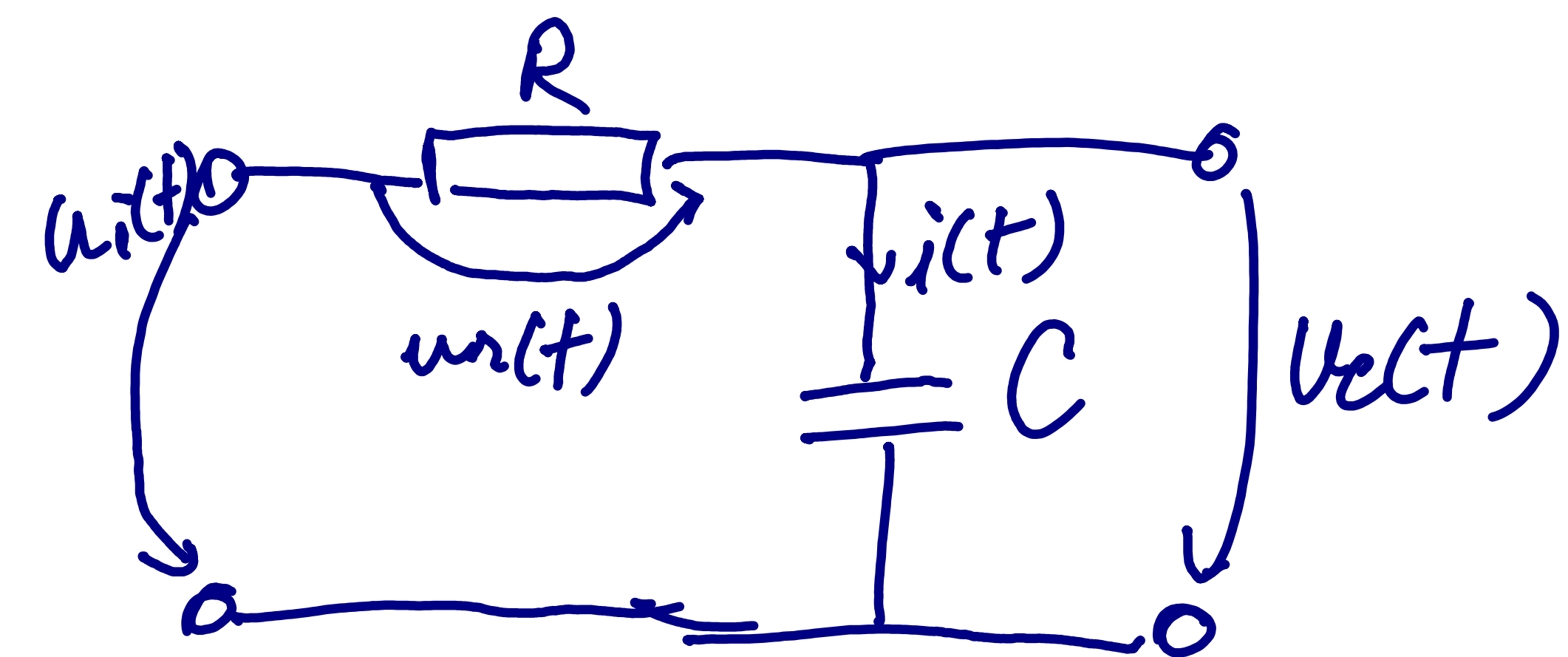


1) Element de interviere de ord. I (T_1)

$$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t)$$



$$-u_i(t) + u_R(t) + u_c(t) = 0$$

$$u_i(t) = u_R(t) + u_c(t)$$

$$u_R(t) = Ri(t)$$

$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau \quad \left| \frac{d}{dt} \Rightarrow \right.$$

$$\Rightarrow \frac{du_c(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt} = C \frac{dy(t)}{dt}$$

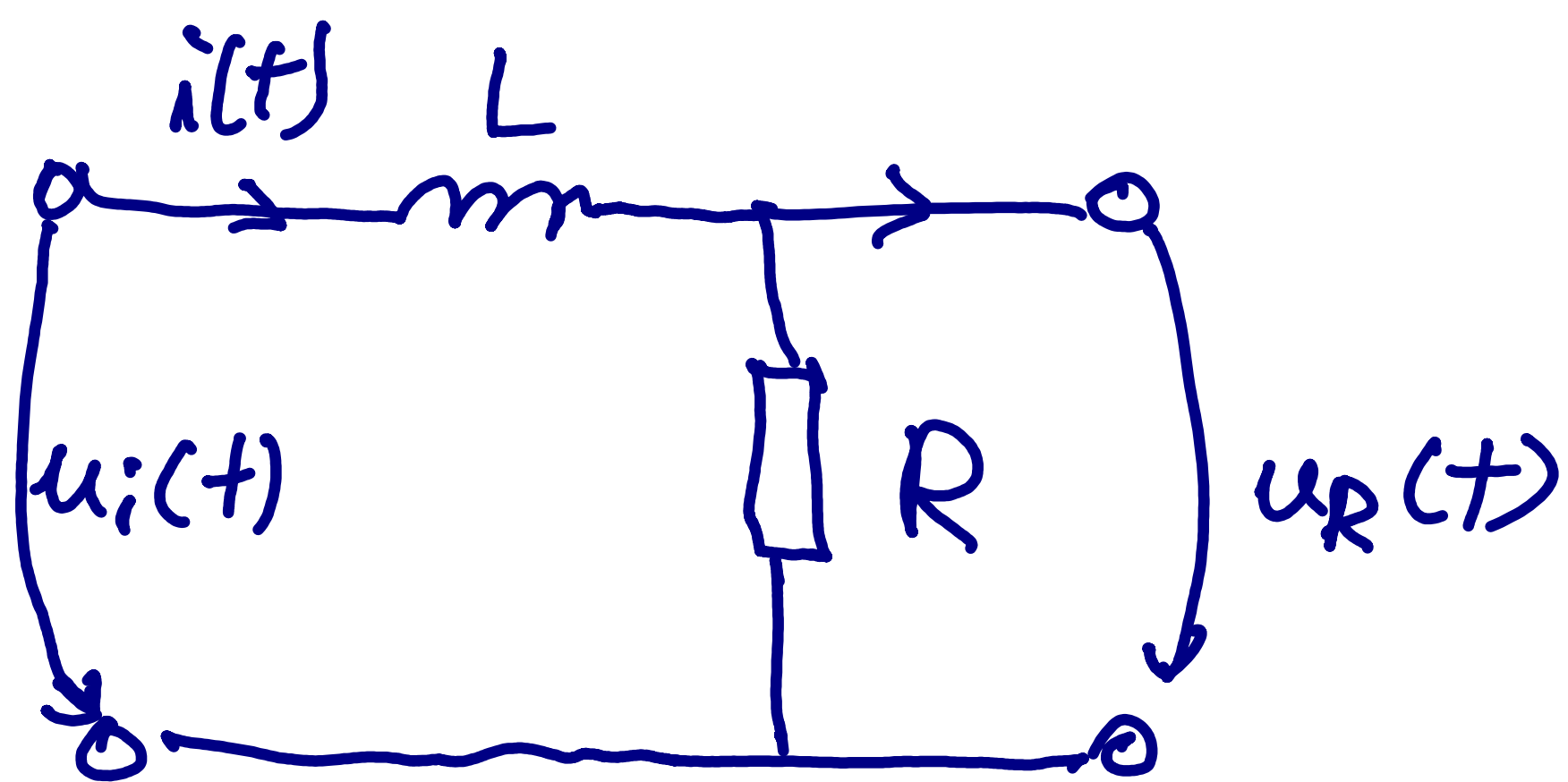
$$u(t) = u_i(t)$$

$$y(t) = u_c(t)$$

$$\Rightarrow u(t) = u_R(t) + y(t) = R \cdot i(t) + y(t)$$

$$\boxed{u(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)}$$

$T = RC$ (constantă de timp)
 $k = 1$ (factor de comp.)



$$u_i(t) = u(t)$$

$$u_R(t) = y(t)$$

$$-u_i(t) + u_R(t) + u_L(t) = 0 \Rightarrow u_i(t) = u_R(t) + u_L(t)$$

$$u_R(t) = R \cdot i(t) \Rightarrow i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{y(t)}{R}$$

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow u_L(t) = \frac{L}{R} \frac{dy(t)}{dt}$$

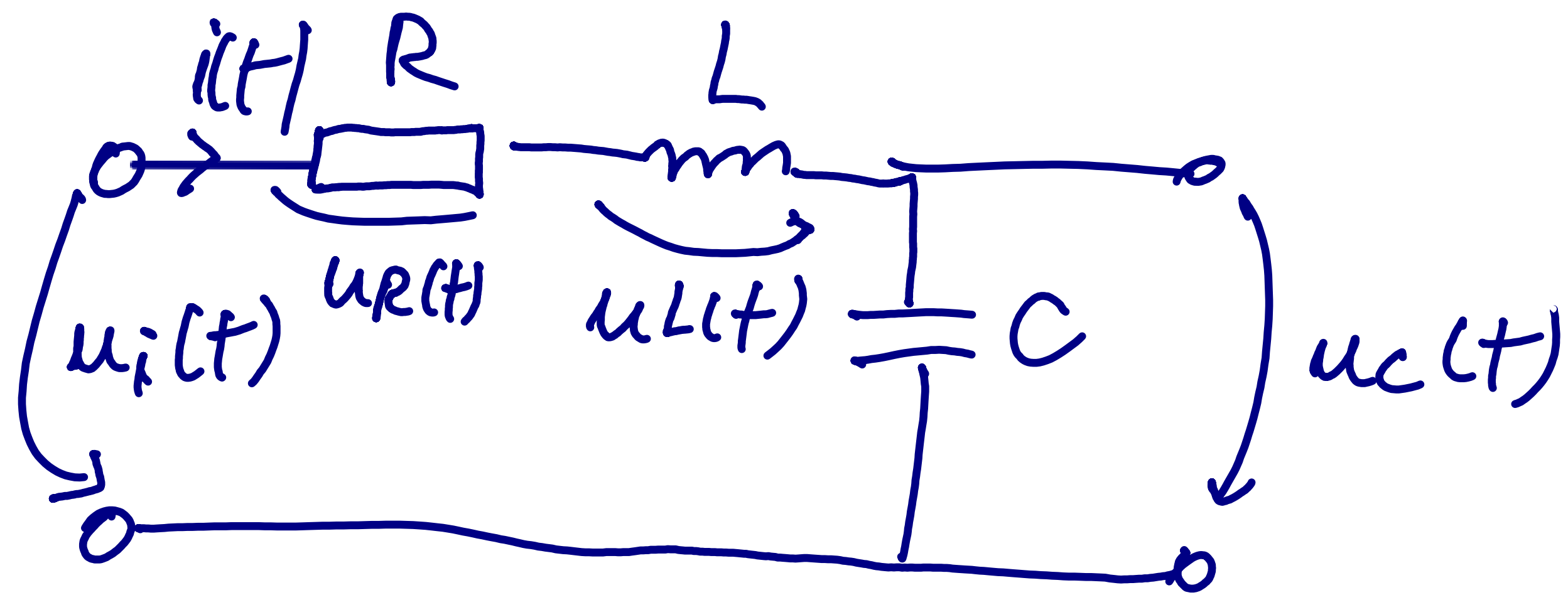
$$\boxed{u(t) = y(t) + \frac{L}{R} \frac{dy(t)}{dt}}$$

$$k = 1$$

$$T = \frac{L}{R}$$

2) Element de întârziere de ordinul II (T_2)

$$T_1 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + T_2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = k u(t)$$



$$u_i(t) = u(t)$$

$$y(t) = u_c(t)$$

$$u_i(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_c(t)$$

$$u_R(t) = R i(t)$$

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau \Rightarrow \frac{C du_c(t)}{dt} = i(t) \Rightarrow i(t) = \frac{C dy(t)}{dt}$$

$$u(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + y(t) \quad \begin{matrix} T_1 = LC \\ T_2 = RC \\ k = 1 \end{matrix}$$

Transformata Laplace directă și inversă

Transformata Laplace este o metodă de calcul operațional care poate fi folosită pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale și pentru modelarea sistemelor dinamice.

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \text{ (TL)} \quad F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t) \text{ (TLI)}$$

Folosind transformata Laplace, funcțiile de timp vor fi convertite în funcții de variabilă s . Procedeu invers de trecere de la o funcție de variabilă s la o funcție de timp s.n. Transformată Laplace inversă (TLI).

Transformata Laplace:

Fie o funcție de timp $f(t)$ ($t \geq 0$) și o variabilă complexă $s = \sigma + j\omega$. Prin definiție, transformata Laplace a acestei funcții este:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Exemple de calcul pe baza definitiei:

$f(t)$	$F(s)$
$A \cdot 1_+(t)$	$\frac{A}{s}$
$Ae^{\pm at}$	$\frac{A}{s \mp a}$
At	$\frac{A}{s^2}$
$f(t)$	1
$A \sin \omega t$	$\frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$
$A \cos \omega t$	$\frac{As}{s^2 + \omega^2}$

$$1) F(s) = \mathcal{L}\{A 1_+(t)\} = \int_0^{\infty} A e^{-st} dt = \frac{A e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} = \frac{A}{s}$$

$$2) F(s) = \mathcal{L}\{Ae^{\pm at}\}$$

$$3) F(s) = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt$$

$$u(t) = t \Rightarrow u'(t) = 1$$

$$v'(t) = e^{-st} \Rightarrow v(t) = \frac{e^{-st}}{-s}$$

$$F(s) = t \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{-s} dt$$

$$= 0 - A/s \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{A}{s^2}$$

$$f(t) = \begin{cases} A \sin \omega t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} A \sin \omega t e^{-st} dt = \int_0^{\infty} A \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} e^{-st} dt$$

$$= \frac{A}{2j} \int_0^{\infty} e^{-t(s-j\omega)} dt - \frac{A}{2j} \int_0^{\infty} e^{-t(s+j\omega)} dt =$$

$$= \frac{A}{2j} \frac{e^{-t(s-j\omega)}}{-(s-j\omega)} \Big|_0^{\infty} - \frac{A}{2j} \frac{e^{-t(s+j\omega)}}{-(s+j\omega)} \Big|_0^{\infty} =$$

$$= \frac{A}{2j} \left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{A}{2j} \frac{s+j\omega + j\omega - s}{s^2 + \omega^2} = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Proprietățile și Teoreme Transformatei Laplace:

$$\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s) ; \mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s) ; \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

1) Linearitatea : $\mathcal{L}\{A f(t)\} = A F(s)$

$$\mathcal{L}\{f_1(t) \pm f_2(t)\} = F_1(s) \pm F_2(s)$$

2) Deplasarea în timp : $\mathcal{L}\{f(t-\tau)u(t-\tau)\} = e^{-s\tau} F(s)$

3) Deplasarea în complex : $\mathcal{L}\{e^{-at} f(t)\} = F(s) \big|_{s=s+a}$

ex: $\mathcal{L}\{e^{-at} t\} = \frac{1}{s^2} \big|_{s=s+a} = \frac{1}{(s+a)^2}$

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \big|_{s=s+a} = \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$$

4) Teorema T.L. pe derivatele funcțiilor de timp:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) \dots$$

5) Teorema T.L. pe integralele funcțiilor de timp

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^\infty f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

